

Ejercicio - Recetas de cocina

Composición de recetas de cocina

Se busca desarrollar un programa que permita representar recetas de cocina. En este ejercicio, nos enfocaremos solo en una parte de dicho programa: la obtención de la descripción de una receta y el cálculo de su costo estimado.

Las recetas pueden incluir bases, condimentos o proteínas.

De las bases se conoce: tipo de base, cantidad de porciones y si la base es integral o tradicional.

De los condimentos se conoce: mezcla de condimentos, cantidad de cucharaditas y si el condimento es picante o no picante.

De las proteínas se conoce: tipo de proteína, forma de presentación, cantidad de porciones y precio por porción.

Las recetas tienen un nombre. Una receta generalmente incluye componentes de distintos tipos.

Se requiere implementar la siguiente funcionalidad:

1. Obtener la descripción de una receta

La descripción de una receta es un String de varias líneas (separadas por saltos de línea) que contiene la descripción de cada componente de la receta, uno por línea. Por ejemplo:

Receta "Bowl tibio de pollo"

1. Base de arroz (integral, 2 porciones)
2. Condimento mix provenzal (no picante, 3 cucharaditas)
3. Proteína de pollo en cubos (2 porciones a \$2200 por porción)

Las descripciones de los componentes siguen un cierto patrón que depende de cada tipo de componente:

Para bases: "Base de <tipo de base> (<integral/tradicional>, <cantidad de porciones> porciones)"

Para condimentos: "Condimento <mezcla> (<picante/no picante>, <cantidad de cucharaditas> cucharaditas)"

Para proteínas: "Proteína de <tipo de proteína> en <forma de presentación> (<cantidad de porciones> porciones a \$<precio por porción> por porción)"

Nota: para concatenar textos, pueden utilizar el operador +. Para generar un salto de línea en un String, utilicen "\n" donde sea necesario.

2. Cálculo del costo estimado de una receta

El costo estimado de una receta se calcula como la suma de los costos estimados de cada componente incluido en ella, teniendo en cuenta lo siguiente:

Las bases tradicionales generan un costo fijo de \$1500 cada una.

Las bases integrales generan un costo fijo de \$2200 cada una.

Los condimentos no generan costo, ya que se consideran parte del stock básico de cocina.

Las proteínas generan un costo igual al precio por porción multiplicado por la cantidad de porciones.

Tareas

1. Realice el diagrama de clases UML que documente su diseño.
2. Implemente en Java todo lo necesario para resolver la funcionalidad de descripción y cálculo del costo estimado de una receta.
3. Provea un fragmento de código Java que instancie completamente el ejemplo presentado anteriormente ("Bowl tibio de pollo").
4. Desarrollo los casos de prueba:
 1. Indique claramente cuáles métodos de cuáles clases deberían ser testeados por tests de unidad de JUnit.
 2. Por cada uno de los métodos que se debería testear, indique todos los casos que considera que habría que probar. Para cada caso especifique el fixture (la configuración de objetos que utilizaría). Para cada configuración, indique el resultado que debería esperarse al ejecutar el test.

Corregir solución de chatGPT

Le dimos ChatGPT el siguiente enunciado para que lo resolviera y respondió con la solución que se adjunta.

Estamos desarrollando un sistema para que un inversor pueda conocer la situación de sus inversiones. El sistema permite manejar dos tipos de inversiones: "Inversión en acciones" e "inversión a plazo fijo".

- De las inversiones en acciones se tiene la siguiente información: `nombre;`
`cantidad;` `valorUnitario;`

- De los plazos fijos se tiene la siguiente información: `fechaDeConstitucion;`
`montoDepositado;` `porcentajeDelInteresDiario;`

- Ya se tiene implementada una clase `Inversor` con las siguientes variables de instancia: `String nombre;` `List<?> inversiones;`

La variable `inversiones` de la clase `Inversor` es una colección en la que puede haber tanto inversiones en acciones, como inversiones a plazos fijos.

Cuando se quiere saber cuánto dinero representan las inversiones del inversor, se envía al mismo el mensaje `valorActual()`.

Implemente en Java lo que considere necesario para que las instancias de `Inversor` entiendan el mensaje `valorActual()` teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- el valor actual de las inversiones de un inversor es la `suma de los valores actuales de cada una de las inversiones en su cartera` (su colección de inversiones).

- el valor actual de un plazo fijo equivale al `montoDepositado incrementado como corresponda por el porcentaje de interés diario, desde la fecha de constitución a la fecha actual` (la del momento en el que se hace el cálculo).

- el valor actual de una `InversionEnAcciones` se calcula `multiplicando el número de acciones por el valor unitario de las mismas.`

Solución de chatGPT

```
import java.time.LocalDate;  
import java.time.temporal.ChronoUnit;
```

```
class Inversion {
```



```
public enum TipoDeInversion {ACCIONES, PLAZO_FIJO}
```

```
public TipoDeInversion tipoDeInversion;  
public String nombre;  
public int cantidad;  
public double valorUnitario;  
public LocalDate fechaDeConstitucion;  
public double montoDepositado;  
public double porcentajeDelInteresDiario;
```



```
public Inversion(String nombre, int cantidad, double valorUnitario) {  
    this.tipoDeInversion = TipoDeInversion.ACCIONES;  
    this.nombre = nombre;  
    this.cantidad = cantidad;  
    this.valorUnitario = valorUnitario;  
}
```

```
public Inversion(LocalDate fechaDeConstitucion, double montoDepositado,  
    double porcentajeDelInteresDiario) {  
    this.tipoDeInversion = TipoDeInversion.PLAZO_FIJO;  
    this.fechaDeConstitucion = fechaDeConstitucion;  
    this.montoDepositado = montoDepositado;  
    this.porcentajeDelInteresDiario = porcentajeDelInteresDiario;  
}  
}
```

```
import java.time.LocalDate;  
import java.time.temporal.ChronoUnit;  
import java.util.ArrayList;  
import java.util.List;
```

```
public class Inversor {
```

```
    private String nombre;  
    private List<Inversion> inversiones;
```

```
    public Inversor(String nombre) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.inversiones = new ArrayList<>();  
    }
```

```
    public void agregarInversion(Inversion inversion) {  
        inversiones.add(inversion);  
    }
```

```

public double valorActual() {
    double valorActual = 0.0;
    for (Inversion inversion : inversiones) {
        valorActual += this.valorActual(inversion);
    }
    return valorActual;
}

private double valorActual(Inversion inversion) {
    double valorActual = 0.0;
    switch (inversion.tipoDelInversion) {
        case ACCIONES:
            valorActual = inversion.cantidad * inversion.valorUnitario;
            break;
        case PLAZO_FIJO:
            LocalDate fechaActual = LocalDate.now();
            long dias = ChronoUnit.DAYS.between(inversion.fechaDeConstitucion,
            fechaActual);
            double intereses = inversion.montoDepositado *
            inversion.porcentajeDelInteresDiario * dias;
            valorActual = inversion.montoDepositado + intereses;
            break;
    }
    return valorActual;
}
}Tareas

```

1. Provea un diagrama de UML documentando la solución provista por ChatGPT .
2. Indique todos los problemas que observa en la solución propuesta por ChatGPT, justificando adecuadamente en base a los criterios y heurísticas vistos en la materia (note que en este punto no se pide que diga como lo haría, sino que identifique problemas).
3. Provea un diagrama de clases de UML documentando el diseño que usted considere como el más adecuado para ese enunciado.
4. Provea su propia solución al enunciado, en Java, en base al diseño que propuso en el punto anterior.
5. Explique brevemente que criterios aplica para decidir que métodos deben ser testeados con tests de unidad y consecuentemente indique cuales métodos de cuales clases de su implementación testearía.
6. Enfocándose solo en la funcionalidad que permite obtener el valor actual de las inversiones de un inversor, indique que casos de test utilizaría. Indique explícitamente el criterio que aplicó para elegir cada valor utilizado en los casos.
7. Programe uno de los casos de test.